

Case05 低马赫 $Re_\tau = 180$ 槽道湍流

最终计算报告

完整计算活动、MDCD 耗散参数分叉与 ERCOFTAC DNS 对比

项目：WCNS_v3 / case05_3d_turbulent_channel
目标：初始体积平均马赫数 $Ma_{b,0} = 0.1$ ，目标 $Re_\tau = 180$
网格： $36 \times 48 \times 36$ ， $L_x \times L_y \times L_z = 2\pi \times 2 \times \pi$
计算平台：Linux，正式计算采用 64 个 MPI 进程
报告日期：2026 年 9 月 22 日
状态：计算活动已终止；结果完整归档，统计稳态未严格达到

本报告以实际运行 manifest、history、statistics 和 CGNS 场文件为准。

摘要

本报告汇总 Case05 从人工低马赫湍流初场、4 核可行性卡口、两段 64 核基线计算，到在 $t = 223.003107849$ 处分叉得到的两套 MDCD 耗散参数计算的全部结果。基线实际采用 SCMM6-WCNS、MDCD-linear 原始变量重构和 Roe 通量，推进至 $t = 223.0031$ ；随后保持其余参数不变，分别令 MDCD 耗散系数为 0.001 和 0.01，最终推进至 $t = 439.7373$ 和 $t = 325.5531$ 。全部正式计算共执行 2,272,188 个推进步，累计 276.56 h 墙钟时间、约 17699.6 核时，保存 114 个三维场和 118 个编号检查点，占用约 1.39 GiB（不含分析副本）。

所有续算连接点的时间、步数和完整状态统计均精确连续；总质量相对漂移量级低于 6×10^{-11} ，未发生重构/Riemann fallback、troubled cell、局部重算或步重试，因此计算在数值上健康。两条分支最终仍存在可测的流量趋势、壁面剪切失配或低频 Re_τ 变化，故不能宣称达到严格统计稳态。

与 ERCOFTAC Case 032 的 Kim-Moin-Moser $Re_\tau = 180$ DNS 比较表明：在双方严格共同的 $t = 300, 305, \dots, 325$ 六场窗口内，耗散系数 0.001 的 U^+ 、三个速度 RMS 和 $-\langle u'v' \rangle^+$ 相对 L_2 误差分别为 4.14%、4.57%、5.95%、2.28% 和 9.41%；耗散系数 0.01 分别为 13.74%、24.07%、16.12%、6.76% 和 11.69%。0.01 仅在窗口平均 Re_τ 上更接近 180。综合所有数据，0.001 是当前更接近 DNS 的参数，但由于计算在未严格统计收敛时终止，该判断应理解为本次有限时间计算的结果，而不是无不确定度的最终算法标定。

目录

1 任务、数据范围与结论边界	2
2 物理问题、无量纲化与网格	2
2.1 流动区域和边界条件	2
2.2 参考量和低马赫设计	3
2.3 网格与名义壁面分辨率	3
3 实际执行算法与计算活动	3
3.1 以运行 manifest 为准的算法	3
3.2 时间轴	4
4 Restart 连续性、数值健康与计算代价	4
4.1 连接点	4
4.2 守恒与稳健性	5
5 从基线到最终分叉的积分量演化	7

5.1	基线阶段	7
5.2	$d_{MDCD} = 0.001$ 分支	8
5.3	$d_{MDCD} = 0.01$ 分支	8
5.4	统计平稳性结论	8
6	DNS 参考与比较方法	8
7	严格共同窗口的算法比较	9
8	从基线到最终窗口的 DNS 误差演化	11
9	输出量、可追溯性与数据完整性	12
10	局限性与最终结论	13
10.1	局限性	13
10.2	最终结论	13
A	全部计算段数值表	14
B	复现文件与运行方法	21

1 任务、数据范围与结论边界

本次任务是在不再继续服务器计算的前提下，对 Case05 全部已产生数据进行最终归档和统一分析。报告覆盖：

- 4 进程、5 步的低马赫可行性卡口；
- 基线长算 segment01-02, $0 \leq t \leq 223.0031$ ；
- $d_{MDCD} = 0.001$ 分支 segment01-04, $223.0031 \leq t \leq 439.7373$ ；
- $d_{MDCD} = 0.01$ 分支 segment01-03, $223.0031 \leq t \leq 325.5531$ ；
- history 中的时间步、更新范数、fallback 和稳健性计数；
- statistics 中的质量、三方向动量、总能量、两个 yz 截面的速度与质量流量、上下壁剪切、平均剪切、摩擦速度和 Re_τ ；
- CGNS 三维场提取的平均速度、三个速度 RMS、Reynolds 剪切应力、密度、温度和平均 Mach 数；
- ERCOFTAC Case 032 原始 `simul1.dat` 的统一壁面尺度对比。

“计算活动终止”不等价于“统计已收敛”。本报告分别给出数值稳定性、守恒性和统计平稳性判断。前两者通过，第三项没有严格通过。因此，最终窗口可用于记录本次数值实验在终止时所处状态，也可用于参数的阶段性比较，但不能据此忽略低频不确定度。

2 物理问题、无量纲化与网格

2.1 流动区域和边界条件

计算对象为完全发展平板槽道湍流，槽道半高 $h = 1$ ，区域为

$$0 \leq x < 2\pi, \quad -1 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z < \pi. \quad (1)$$

流向 x 和展向 z 采用周期拓扑，上、下壁为无滑移等温壁，壁温 $T_w = 1$ 。流动由恒定流向体力驱动：

$$a_x = 0.0041720265499730312. \quad (2)$$

该算例不是恒定质量流量计算。以 $\rho = h = 1$ 表示时，整体流向动量近似满足

$$\frac{dU_b}{dt} = a_x - \bar{\tau}_w, \quad (3)$$

所以当数值耗散改变湍流输运后， U_b 和实测 Re_τ 都允许变化；配置中的 $Re_\tau = 180$ 不是运行时强制控制量。

2.2 参考量和低马赫设计

参考速度取人工初场体积平均速度 $U_{b,0} = 1$, $L_{ref} = h = 1$, $\rho_{ref} = 1$, $R = 1$, $\gamma = 1.4$, $T_{ref} = 71.4285714286$ 。因此参考声速为 10, 设计 $Ma_{b,0} = 0.1$ 。参考黏度为

$$\mu_{ref} = 3.588401476178181 \times 10^{-4}, \quad (4)$$

对应半高体积 Reynolds 数 $Re_b^{(h)} = 2786.75618$ 。人工初场设置 $Re_\tau = 180$, $U_b^+ = 15.48198$ 和 5% 扰动。可行性短算最大局部 Mach 数为 0.1236; 用于 DNS 比较的窗口中最大平均 Mach 数约为 0.125–0.133, 仍处于低马赫范围。

2.3 网格与名义壁面分辨率

网格为 $36 \times 48 \times 36 = 62\,208$ 个单元, 原生分区为 $2 \times 1 \times 2$, 壁法向聚集强度为 1.75。按设计 $Re_\tau = 180$ 估算:

$$\Delta x^+ = 31.416, \quad \Delta z^+ = 15.708, \quad y_{1,center}^+ = 0.821. \quad (5)$$

该网格能够进行本次算法分叉对比, 但壁法向只有 48 个单元, 不能把与经典 DNS 的差异完全归因于通量耗散参数; 网格、有限时间平均和可压缩低马赫处理共同构成误差来源。

3 实际执行算法与计算活动

3.1 以运行 manifest 为准的算法

仓库中的参考 `channel_rettau180_longrun.wcns` 仍显示 `phenglei_wcns + mdcd_hybrid + HLLC` 和 $CFL=0.15$; 但 Linux 正式结果的 manifest 明确记录实际执行配置为:

- 算法轮廓: `scmm6_wcns`;
- 空间重构: `mdcd_linear`, 原始变量;
- 色散参数: 0.0463783;
- Riemann 求解器: Roe, `entropy fix=0.1`;
- 时间推进: SSPRK3, 实际 $CFL=0.3$;
- 黏性项开启, 正式计算使用 64 个 MPI 进程。

4 进程可行性卡口 F0 确实采用参考文件中的 `phenglei_wcns + mdcd_hybrid + HLLC` 和 $CFL=0.15$ 。正式基线开始前算法已切换, 因此 F0 仅证明网格、边界、输出和低马赫推进链条可工作, 不作为正式算法统计的一部分。

分叉后两工况唯一主要算法差异为 MDCD 耗散参数: 低耗散分支 L 取 0.001, 参考耗散分支 H 取 0.01; 二者色散参数、Roe 通量、 CFL 、网格、边界和体力完全相同。

3.2 时间轴

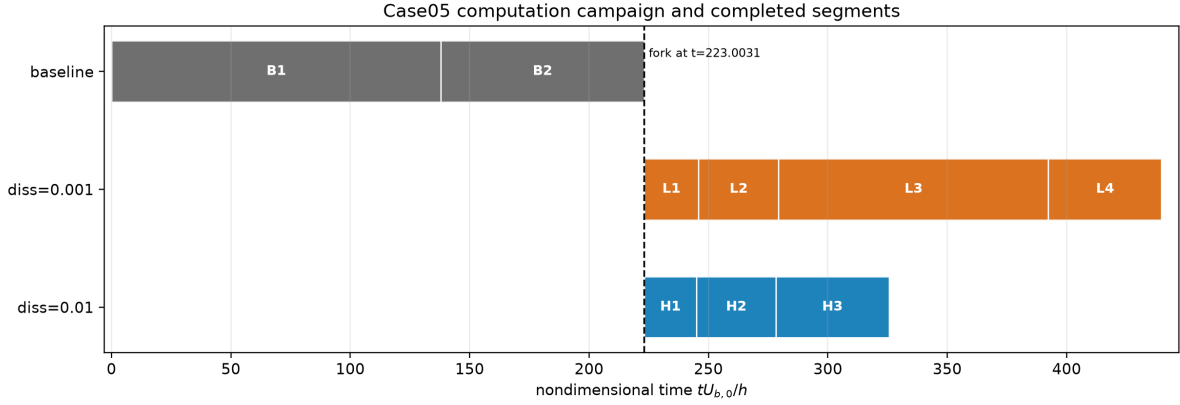


图 1: 完整计算活动。B 为分叉前基线，L 为 $d_{MDCD} = 0.001$ ，H 为 $d_{MDCD} = 0.01$ 。

基线 B1–B2 推进到 $t = 223.003107849$ 。该完整场被复制为独立分叉输入，两个新算法均使用 `restart.compatibility=state_only` 读取相同守恒状态。后续各段也保留了该设置。除 F0 由 `maximum_steps` 结束外，所有正式段均因达到配置墙钟安全限而以 `wall_time_checkpoint` 结束，不是数值崩溃或达到 $t_{end} = 500$ 。

4 Restart 连续性、数值健康与计算代价

4.1 连接点

基线 B1→B2、基线到两条分叉 B2→L1/H1，以及所有后续 segment 连接处，首末 statistics 在步数、时间、质量、三方向动量、能量、壁面剪切和 Re_τ 上均为机器输出意义下的零差。由此可确认，所有 segment 可以作为连续时间序列拼接；分叉时变化的是数值算法签名，不是初始场。

4.2 守恒与稳健性

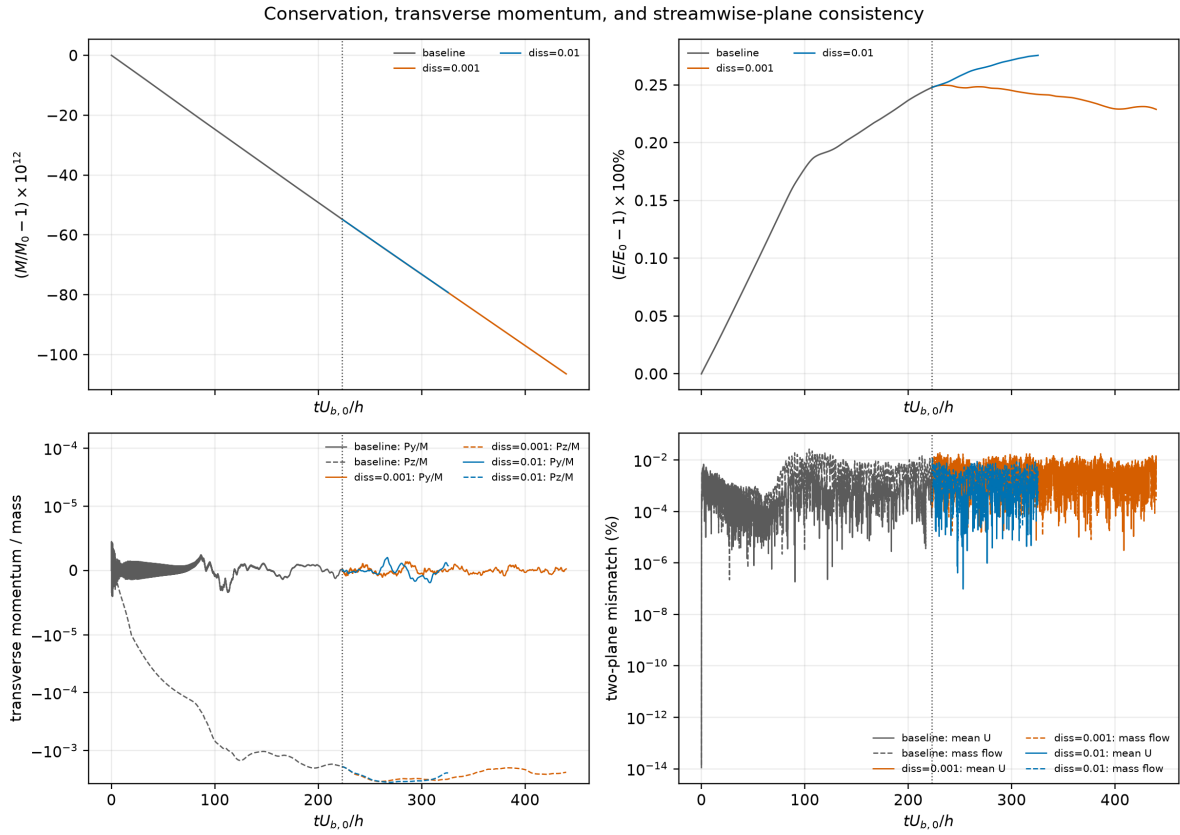


图 2: 完整轨迹的质量、能量、横向动量和两个 yz 截面一致性。总能量随体力做功变化, 因而不是应保持常数的量。

三条主轨迹从各自起点到终点的总质量相对变化绝对值均小于 6×10^{-11} 。每个 history 文件中, 重构 fallback、Riemann fallback、troubled cell、局部重算和 step retry 的最大值全部为 0。正式计算的中位时间步均约 2.390×10^{-4} ; 个别更小时间步对应定时场输出或墙钟终止前对目标时刻的截断, 而不是 CFL 失稳。

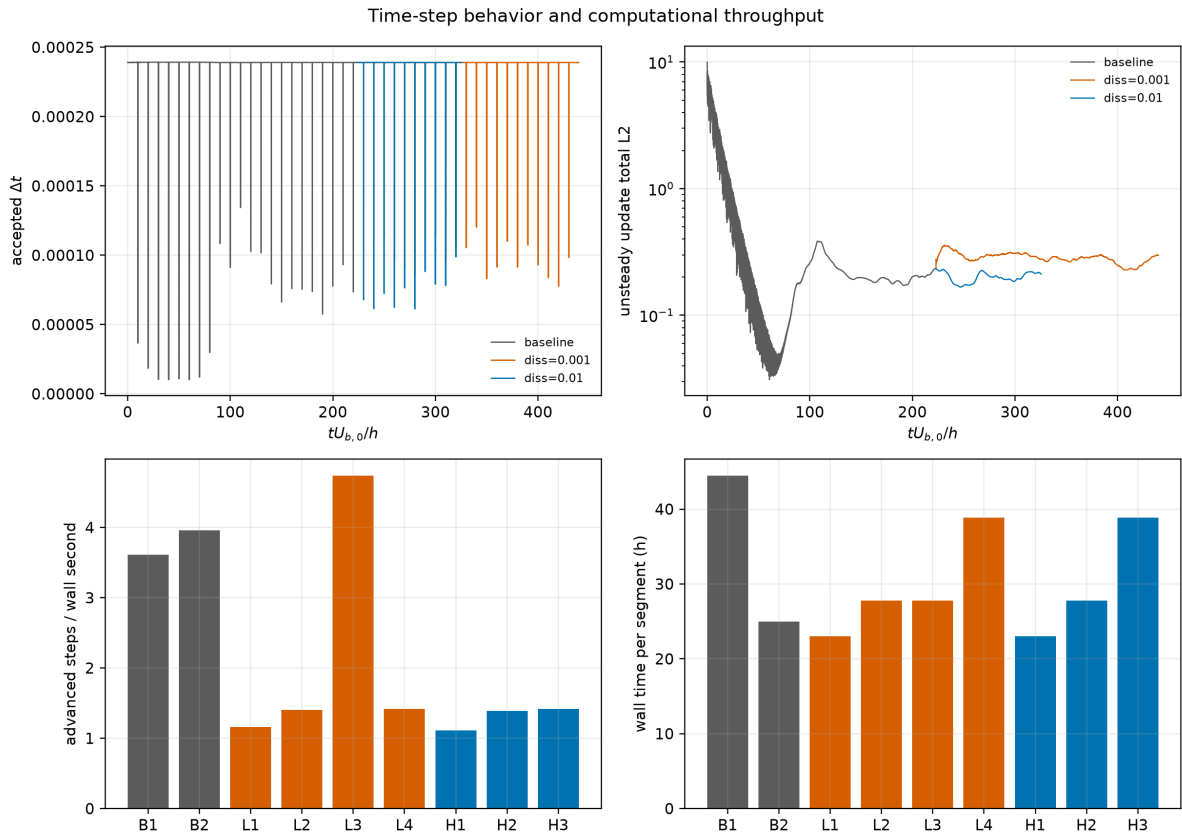


图 3: 时间步、非定常更新 L_2 量以及逐段计算吞吐。更新量不是稳态残差，不能用其非零判断非定常计算失败。

全部计算段累计墙钟时间 276.56 h、17699.6 核时。不同段的推进速度约 1.1–4.7 step/s，差异来自服务器运行环境和不同批次资源状态，而不是时间步显著改变。场文件和编号检查点分别为 114 和 118 个；`checkpoint.latest.cgns` 未计入编号检查点数。

5 从基线到最终分叉的积分量演化

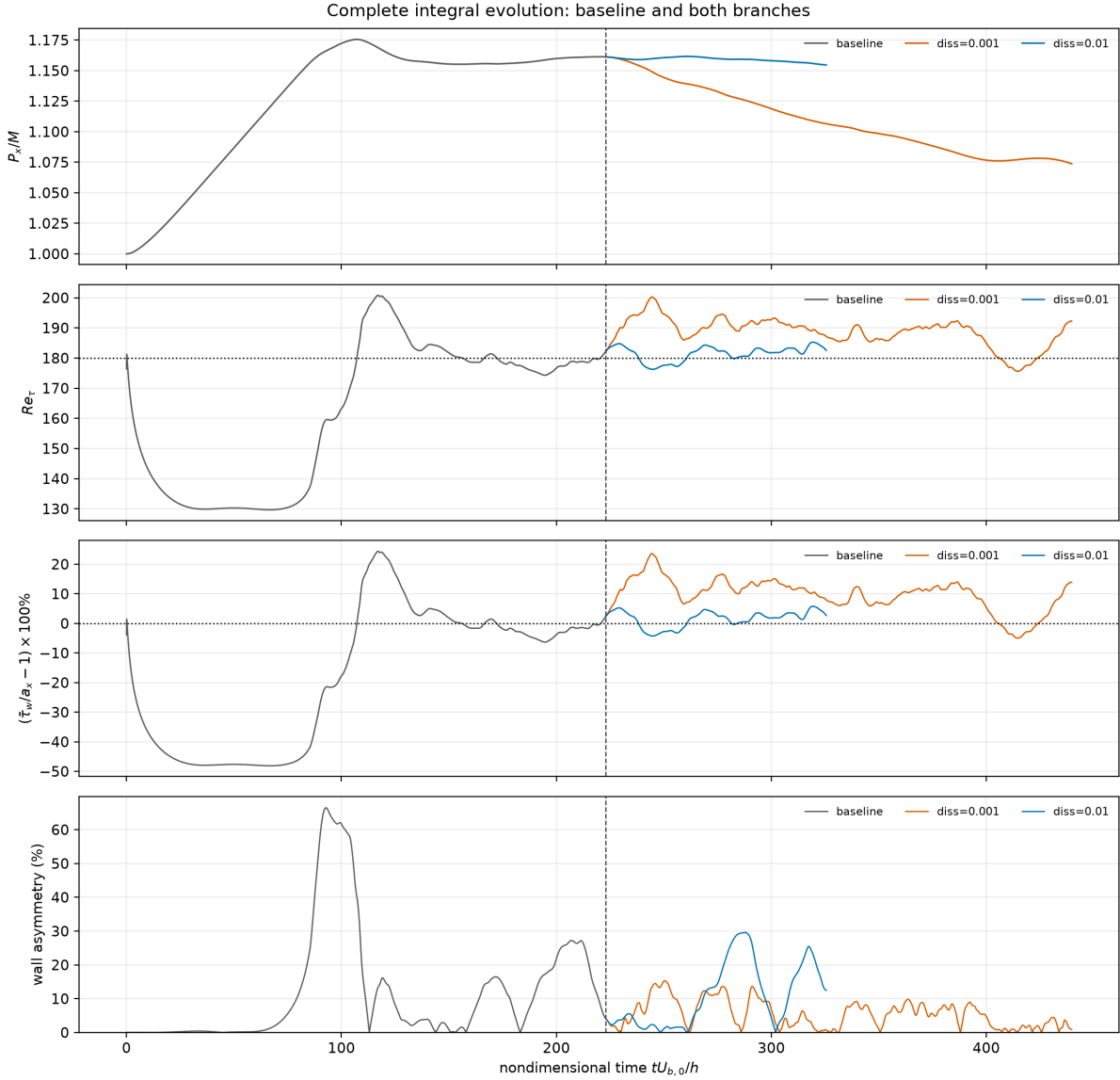


图 4: 基线与两个分支的完整体积速度、 Re_τ 、壁面剪切-体力失配及上下壁不对称度。虚线为 $t = 223.0031$ 分叉点。

5.1 基线阶段

基线由 $t = 0$ 推进到 223.0031。体积速度由约 1 逐渐升高到 1.1612，说明人工初场与固定体力下的实际阻力并不平衡。最后 20 时间单位的平均 $U_b = 1.160994$ ，线性斜率仍为 $+5.13 \times 10^{-5}$ ；平均 $Re_\tau = 179.12$ ，斜率为 $+0.157$ ，上下壁剪切相对不对称度平均 19.93%、最大 27.20%。因此即使 Re_τ 数值接近 180，基线也没有达到完整统计稳态。

基线最后六个场 $t = 195, 200, \dots, 220$ 给出 $Re_\tau = 177.64$ ，相对 DNS 仅低 1.31%；然而 U^+ 、 u_{rms}^+ 、 v_{rms}^+ 、 w_{rms}^+ 和 $-\langle u'v' \rangle^+$ 的相对 L_2 误差分别为 18.10%、29.17%、17.49%、

11.44% 和 10.08%。这一结果直接说明 “ Re_τ 接近 180” 不是湍流统计正确的充分条件。

5.2 $d_{MDCD} = 0.001$ 分支

低耗散分支从相同 $t = 223.0031$ 状态推进到 439.7373。 U_b 从 1.1612 降至 1.0737, Re_τ 先升至约 200, 随后经历多次下降和回升。最后 20 时间单位内:

$$\overline{U_b} = 1.07710, \quad \frac{dU_b}{dt} = -2.06 \times 10^{-4}, \quad \overline{Re_\tau} = 184.66, \quad \frac{dRe_\tau}{dt} = +0.803. \quad (6)$$

平均壁面剪切比体力高 5.12%, 由equation (3)预测的减速率为 -2.14×10^{-4} , 与实测相差约 3.6%。这说明体积流量漂移是整体动量不平衡的物理一致响应。积极之处是最终上下壁剪切不对称度平均仅 2.11%、最大 4.48%; 但 Re_τ 正处于约 176 到 192 的低频回升阶段, 仍不能判稳。

5.3 $d_{MDCD} = 0.01$ 分支

参考耗散分支推进到 325.5531。最后 20 时间单位内:

$$\overline{U_b} = 1.15627, \quad \frac{dU_b}{dt} = -1.51 \times 10^{-4}, \quad \overline{Re_\tau} = 183.40, \quad \frac{dRe_\tau}{dt} = +0.087. \quad (7)$$

平均壁面剪切比体力高 3.64%, 预测减速率 -1.52×10^{-4} 与实测相差不足 1%。该分支最突出的问题是上下壁不对称: 最后 20 时间单位平均 17.37%、最大 25.45%; 最终六场的 v_{rms} 、 w_{rms} 镜像误差为 15.62% 和 11.71%, Reynolds 剪切反对称误差为 34.10%。因此其流量看似变化较慢, 但二阶统计远未充分平均。

5.4 统计平稳性结论

两个分支均未满足 “多个相邻窗口的 U_b 、壁面剪切、 Re_τ 和二阶剖面同时无系统漂移” 的严格判据。0.001 的主要未收敛证据是低频 Re_τ 循环和末端动量失配; 0.01 的主要证据是持续减速和强烈上下壁不对称。计算终止后, 应该保留这一不确定性, 而不能从单个瞬时终点或单个接近 180 的窗口反推稳态。

6 DNS 参考与比较方法

DNS 参考为 ERCOFTAC Case 032 页面提供的 `simul1.dat`, 其头信息给出 $Re_\tau = 180$ 、 $Re_\delta = 3250$ 和 $Re_\theta = 282$, 数据来源为 Kim、Moin 和 Moser 的经典槽道 DNS[2]。从文件积分得到

$$U_{b,DNS}^+ = 15.51718, \quad C_{f,DNS} = \frac{2}{(U_b^+)^2} = 0.00830624. \quad (8)$$

每个比较窗口选取等间隔的六个 CGNS 三维场。先对每个场作 $x-z$ 平面平均，随后以二阶矩而不是直接平均 RMS 的方式合并六场，再把上下半槽按距壁坐标折叠。摩擦速度和 Re_τ 取六个采样时刻 statistics 插值值的算术平均。DNS 插值到计算网格的共同 y^+ 范围，误差为

$$\epsilon_{L_2}(q) = \frac{\|q_{num} - q_{DNS}\|_2}{\|q_{DNS}\|_2}. \quad (9)$$

六场等权窗口用于统一比较，但不是独立样本置信区间。报告没有用这些稀疏快照伪造统计误差条。

7 严格共同窗口的算法比较

两个分支都拥有 $t = 300, 305, 310, 315, 320, 325$ 六场，这是唯一不受“不同演化时刻”影响的最终公平横向比较。

表 1: 共同 $t = 300-325$ 窗口相对 DNS 的误差。加粗者为两分支中更接近 DNS 的一方。

指标	$d = 0.001$	$d = 0.01$	更接近 DNS
Re_τ 相对误差	+5.75%	+1.57%	0.01
U_b^+ 相对误差	+5.12%	+13.81%	0.001
C_f 相对误差	-9.50%	-22.79%	0.001
U^+ 相对 L_2	4.14%	13.74%	0.001
u_{rms}^+ 相对 L_2	4.57%	24.07%	0.001
v_{rms}^+ 相对 L_2	5.95%	16.12%	0.001
w_{rms}^+ 相对 L_2	2.28%	6.76%	0.001
$-\langle u'v' \rangle^+$ 相对 L_2	9.41%	11.69%	0.001
外尺度 U/U_b 相对 L_2	0.66%	1.69%	0.001

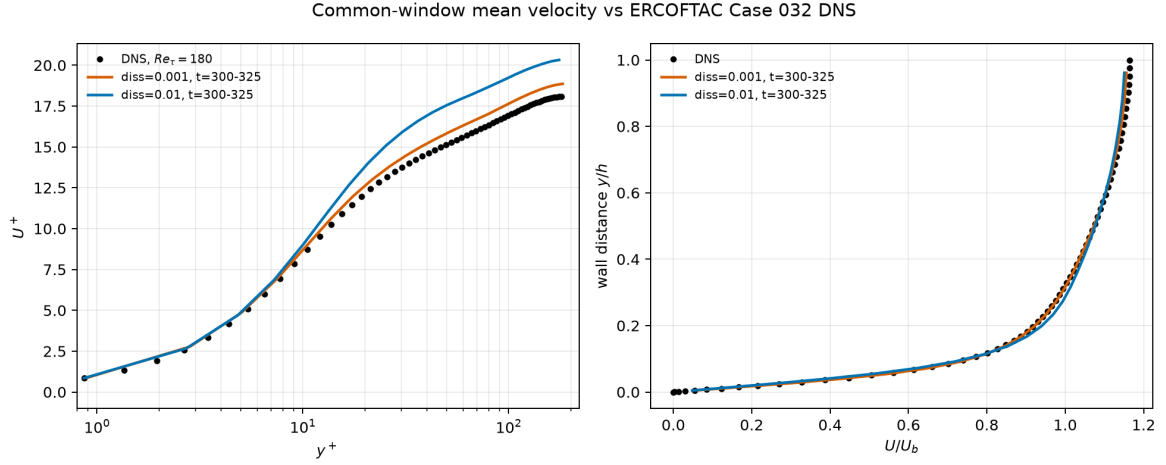


图 5: 共同窗口平均速度的内尺度与外尺度 DNS 比较。

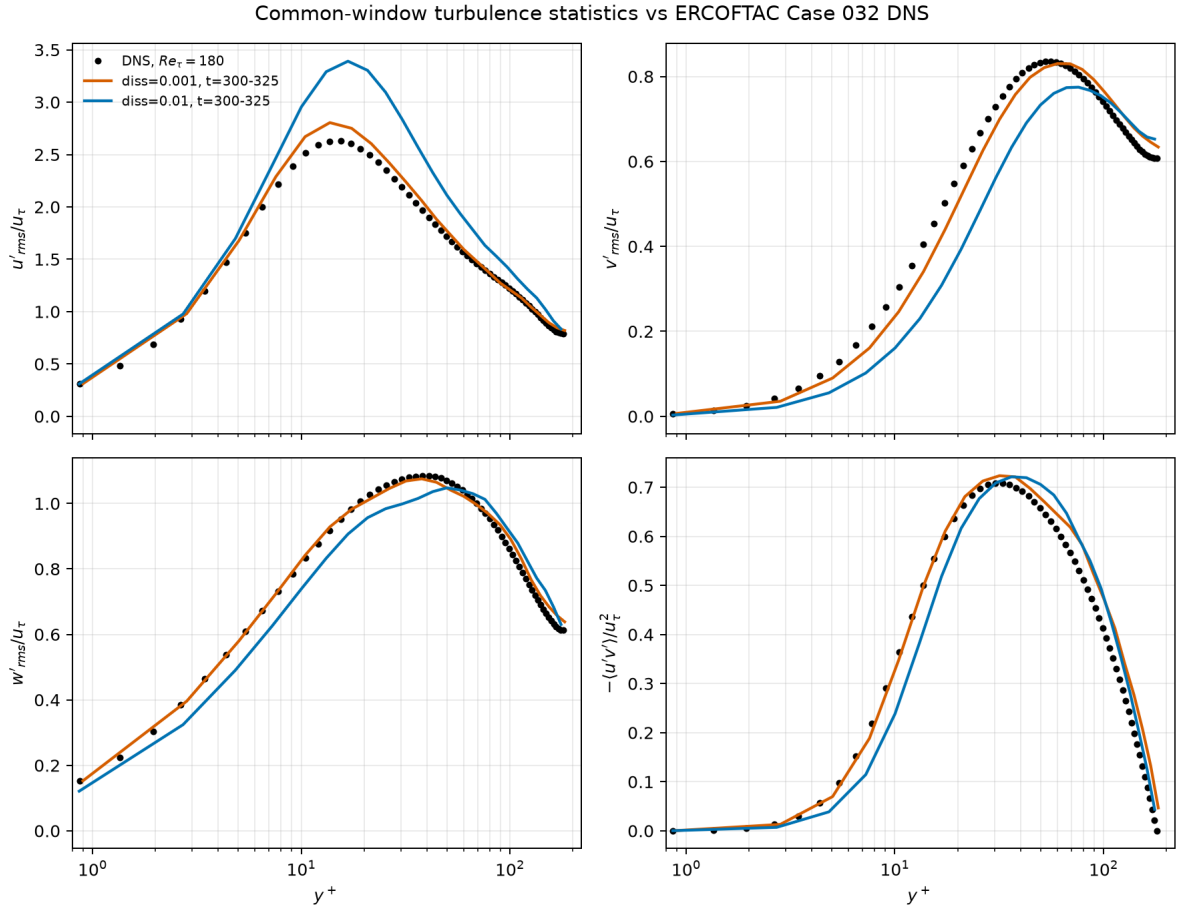


图 6: 共同窗口三个速度 RMS 和 Reynolds 剪切应力的 DNS 比较。

0.01 的窗口平均 Re_τ 更接近 180, 但它的 U_b^+ 偏高 13.81%、 C_f 偏低 22.79%, 流向脉动峰值比 DNS 高 29.03%。0.001 的 u_{rms}^+ 峰值仅高 6.71%, 平均速度和横向脉动形状也明显更好。0.01 的 $-(u'v')^+$ 峰值幅度误差 1.80%, 略小于 0.001 的 2.10%; 但完整剪切应力型面仍由 0.001 占优。综合型面而非单一标量, 0.001 是更接近 DNS 的参数。

8 从基线到最终窗口的 DNS 误差演化

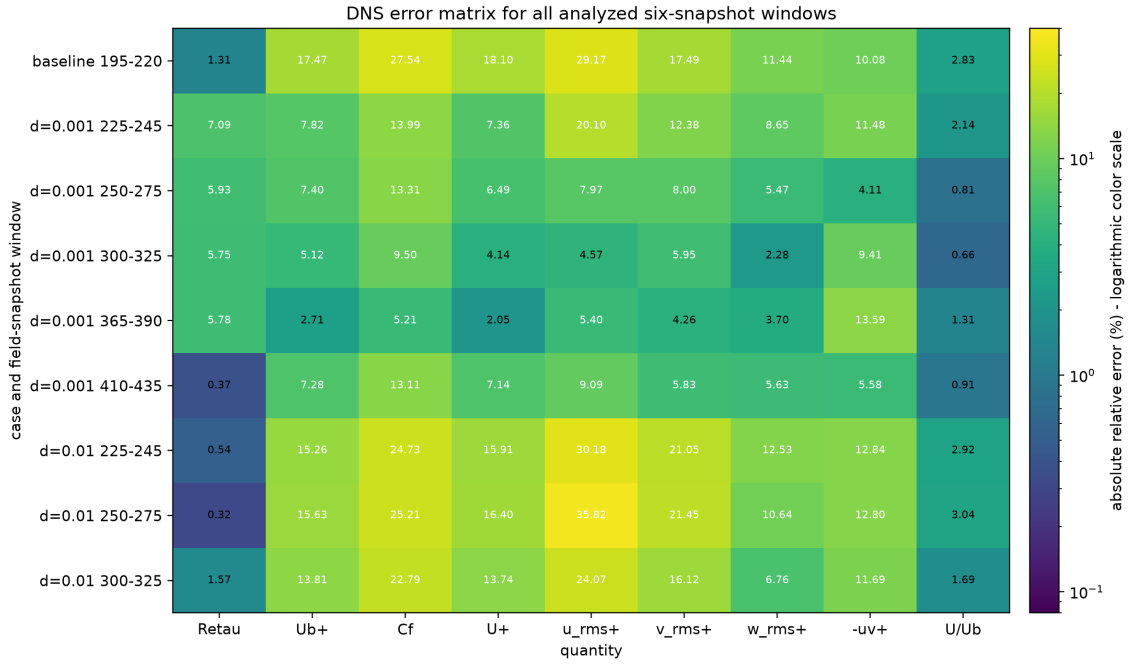


图 7: 所有已分析六场窗口的 DNS 误差矩阵。格内为绝对相对误差百分数，颜色采用对数尺度。

误差演化并非单调。0.001 从 $t = 225-245$ 到 $365-390$, U^+ 误差由 7.36% 降至 2.05%, C_f 误差由 13.99% 降至 5.21%; 但其 Reynolds 剪切误差先降至 4.11%, 后升至 13.59%。最终 $t = 410-435$ 窗口又出现 Re_τ 接近 180 而 U^+ 误差回升到 7.14% 的情形, 反映低频相位改变, 不是单调收敛。

0.01 从 $t = 250-275$ 到 $300-325$ 有所改善: U^+ 误差由 16.40% 降至 13.74%, u_{rms}^+ 由 35.82% 降至 24.07%; 但壁面对称性恶化, 且全部主要型面误差仍大于 0.001 共同窗口结果。

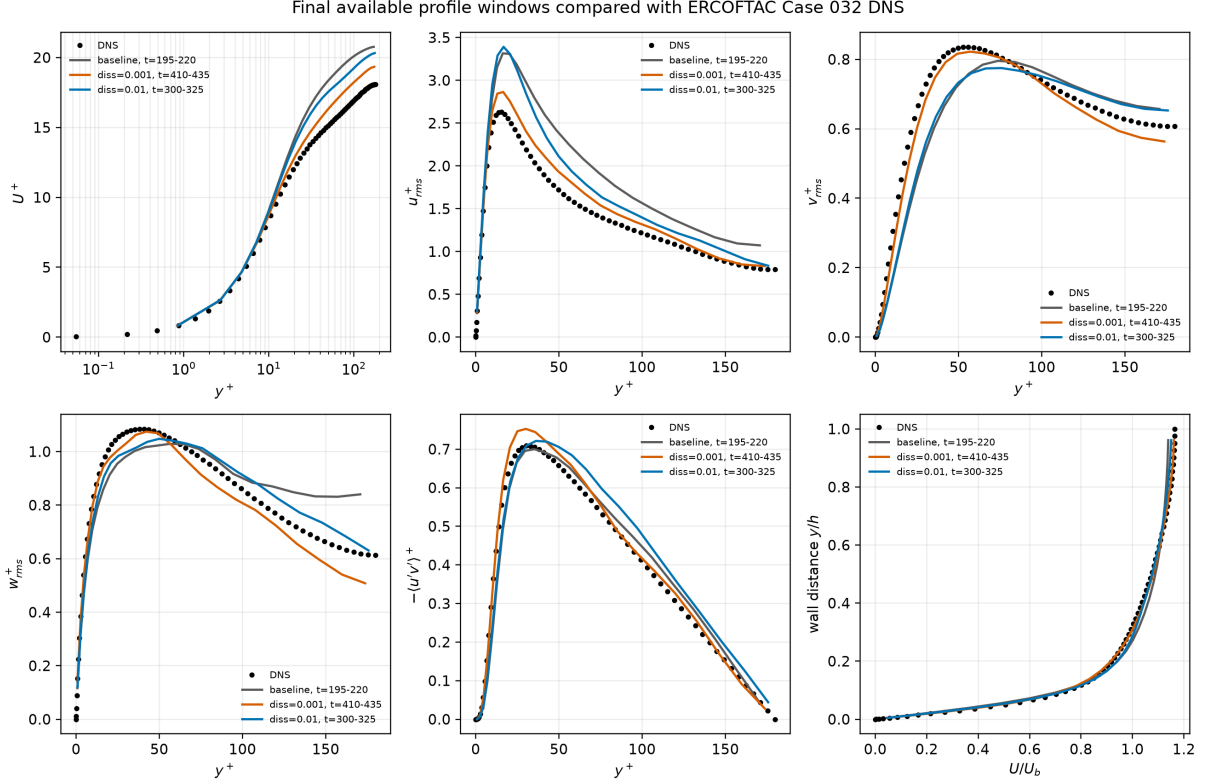


图 8: 基线最后窗口及两个分支各自最后可用窗口与 DNS 的统一剖面对比。注意三个窗口不同时, 因此本图用于描述终止状态, 而不是替代共同窗口的公平算法比较。

各自最后可用窗口中, 0.001 的 $t = 410-435$ 给出 $Re_\tau = 180.67$ 、 U^+ 误差 7.14%、三个 RMS 误差 9.09%、5.83%、5.63% 以及 Reynolds 剪切误差 5.58%; 0.01 的 $t = 300-325$ 对应误差为 13.74%、24.07%、16.12%、6.76% 和 11.69%。这些数据进一步支持 0.001, 但由于时间窗不同且两者均未判稳, 只能作为终止状态的补充证据。

9 输出量、可追溯性与数据完整性

每个正式场文件包含 $\rho, u, v, w, p, T, \rho_u, \rho_v, \rho_w, \rho_E, mach, viscosity, jacobian$ 。history 文件保存步数、时间、时间步、CFL、墙钟时间、各守恒变量更新 L_2/L_∞ 量、fallback 和稳健性计数。statistics 文件保存:

$$M, P_x, P_y, P_z, E, U_{yz,0}, \dot{m}_{x,0}, U_{yz,1}, \dot{m}_{x,1}, \tau_{w,l}, \tau_{w,u}, \bar{\tau}_w, u_\tau, Re_\tau.$$

附录中的逐段终点表列出上述所有积分、截面和壁面量; 时间历程没有在正文中逐行复制, 而是保留于原始文本文件并由本报告脚本直接读取。JSON 汇总同时保存各段起终点、运行健康、最后 20 时间单位窗口、九个 DNS 比较窗口及用于绘图完整剖面数组, 从而使报告中的每个数字都可以回溯到原始输出。

10 局限性与最终结论

10.1 局限性

1. 两个分支在不同物理时间终止，只有 $t = 300-325$ 可以进行严格同步的最终比较。
2. 最终 DNS 窗口各只有六个等间隔场，没有覆盖多个独立低频周期，不能提供可靠置信区间。
3. 固定体力下 Re_τ 不是受控量；窗口平均接近 180 可能只是低频相位。
4. 网格为 $36 \times 48 \times 36$ ，算法误差、网格误差和有限时间平均误差没有通过网格加密或独立重复计算完全分离。
5. 基线参考配置文件与实际 Linux 正式 manifest 存在算法/CFL 差异。所有最终结论均以 manifest 为准；今后复现实验应直接归档实际输入配置，避免二者混淆。

10.2 最终结论

1. **数值计算是健康且可连续拼接的。**所有正式段均正常写出墙钟检查点；restart 连接状态零跳变，总质量漂移约 10^{-11} ，稳健性异常计数全部为零。
2. **本次活动在严格统计稳态之前终止。**0.001 仍有显著低频 Re_τ 变化和流量下降；0.01 仍有流量下降和 17% 量级上下壁剪切不对称。
3. **0.001 是本次计算中整体更接近 DNS 的耗散参数。**在严格共同窗口中，除 Re_τ 外，它的 U_b^+ 、 C_f 、平均速度、三个速度 RMS、Reynolds 剪切和外尺度速度误差全部小于 0.01。
4. **0.01 的 Re_τ 接近 180 不能代表统计更正确。**基线和 0.01 分支都展示了 Re_τ 较准而速度律、摩阻或湍流强度偏差很大的情况。
5. **结果应表述为“有限时间、当前网格下的阶段性算法结论”。**若今后重新启动研究，应从两分支最终检查点继续，覆盖多个完整低频周期，并在相同统计窗口内报告 block 不确定度；但这不改变本报告对当前已终止数据的归档结论。

A 全部计算段数值表

下列表格由分析脚本直接根据 manifest、history 和 statistics 生成。F0 为独立可行性短算；B1-B2 为正式基线；L1-L4 为 $d = 0.001$ 分支；H1-H3 为 $d = 0.01$ 分支。

表 2: 全部计算段的时间范围、算法与终止信息。

编号	算法简写	t_0	t_1	Δt	推进步数	MPI	终止原因
F0	phenglei_wcns/mdcd_hybrid/hllc, d=0.01	0.000000	0.000598	0.000598	5	4	maximum_steps
B1	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.01	0.000000	137.957611	137.957611	578,042	64	wall_time_checkpoint
B2	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.01	137.957611	223.003108	85.045497	356,341	64	wall_time_checkpoint
L1	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.001	223.003108	245.873127	22.870019	95,825	64	wall_time_checkpoint
L2	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.001	245.873127	279.363824	33.490697	140,326	64	wall_time_checkpoint
L3	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.001	279.363824	392.349228	112.985404	473,409	64	wall_time_checkpoint
L4	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.001	392.349228	439.737284	47.388056	198,556	64	wall_time_checkpoint
H1	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.01	223.003108	245.028928	22.025821	92,288	64	wall_time_checkpoint
H2	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.01	245.028928	278.189650	33.160721	138,943	64	wall_time_checkpoint
H3	scmm6_wcns/mdcd_linear/roe, d=0.01	278.189650	325.553073	47.363423	198,453	64	wall_time_checkpoint

表 3: 各计算段的计算代价和输出文件清单。检查点数不含 latest 别名文件。

编号	墙钟/h	核时/h	step/s	Δt_{min}	Δt_{50}	场文件	检查点	容量/GiB
F0	0.008	0.0	0.166	1.197e-04	1.197e-04	2	1	0.023
B1	44.445	2844.4	3.613	1.015e-05	2.392e-04	15	28	0.231
B2	25.000	1600.0	3.959	5.757e-05	2.391e-04	19	18	0.222
L1	23.000	1472.0	1.157	1.073e-04	2.390e-04	7	6	0.081
L2	27.778	1777.8	1.403	9.077e-05	2.390e-04	8	7	0.093
L3	27.778	1777.8	4.734	8.309e-05	2.390e-04	25	24	0.292
L4	38.889	2488.9	1.418	7.758e-05	2.390e-04	11	10	0.128
H1	23.000	1472.0	1.115	6.144e-05	2.391e-04	7	6	0.081
H2	27.778	1777.8	1.389	6.239e-05	2.391e-04	8	7	0.093
H3	38.889	2488.9	1.418	6.131e-05	2.390e-04	12	11	0.140

表 4: 续算与分叉连接点连续性。状态差由当前段首行减前一段末行得到。

连接	模式	Δt	ΔM	ΔP_x	ΔE	ΔRe_τ
B1→B2	strict/default	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
B2→L1	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
L1→L2	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
L2→L3	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
L3→L4	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
B2→H1	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
H1→H2	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
H2→H3	state_only	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00

表 5: 各主轨迹最后 20 个无量纲时间单位的判稳指标。

轨迹	$\bar{U}_b$	dU_b/dt	$\overline{Re_\tau}$	dRe_τ/dt	壁剪不对称	壁剪失配
baseline	1.160994	5.127e-05	179.119	1.566e-01	19.93%	-1.11%
diss=0.001	1.077100	-2.059e-04	184.658	8.027e-01	2.11%	+5.12%
diss=0.01	1.156269	-1.506e-04	183.401	8.697e-02	17.37%	+3.64%

表 6: 各六场窗口相对 ERCOFTAC Case 032 DNS 的误差。前三项为带符号相对误差, 其余为相对 L_2 误差。

窗口	Re_τ	U_b^+	C_f	U^+	u_{rms}^+	v_{rms}^+	w_{rms}^+	$-\langle u'v' \rangle^+$	U/U_b
baseline 195-220	-1.31%	+17.47%	-27.54%	18.10%	29.17%	17.49%	11.44%	10.08%	2.83%
d=0.001 225-245	+7.09%	+7.82%	-13.99%	7.36%	20.10%	12.38%	8.65%	11.48%	2.14%
d=0.001 250-275	+5.93%	+7.40%	-13.31%	6.49%	7.97%	8.00%	5.47%	4.11%	0.81%
d=0.001 300-325	+5.75%	+5.12%	-9.50%	4.14%	4.57%	5.95%	2.28%	9.41%	0.66%
d=0.001 365-390	+5.78%	+2.71%	-5.21%	2.05%	5.40%	4.26%	3.70%	13.59%	1.31%
d=0.001 410-435	+0.37%	+7.28%	-13.11%	7.14%	9.09%	5.83%	5.63%	5.58%	0.91%
d=0.01 225-245	+0.54%	+15.26%	-24.73%	15.91%	30.18%	21.05%	12.53%	12.84%	2.92%
d=0.01 250-275	+0.32%	+15.63%	-25.21%	16.40%	35.82%	21.45%	10.64%	12.80%	3.04%
d=0.01 300-325	+1.57%	+13.81%	-22.79%	13.74%	24.07%	16.12%	6.76%	11.69%	1.69%

表 7: 所有计算段终点的整体守恒量与主要壁面量。 $U_b = P_x/M$ 。

编号	M	U_b	P_y/M	P_z/M	E	Re_τ
F0	39.4784176044	1.00033165	-1.969e-17	2.189e-18	7070.40655121	178.04038
B1	39.4784178003	1.15735144	5.696e-07	-1.097e-03	7084.56314157	182.92385
B2	39.4784177995	1.16123103	9.018e-08	-1.893e-03	7087.91624015	182.24146
L1	39.4784177993	1.14772297	7.679e-07	-2.975e-03	7087.95757464	199.55089
L2	39.4784177990	1.12979555	-3.231e-07	-3.096e-03	7087.87876858	192.88679
L3	39.4784177979	1.07942201	2.813e-07	-2.037e-03	7086.71219979	190.30807
L4	39.4784177975	1.07373440	2.381e-07	-2.382e-03	7086.57484070	192.22688
H1	39.4784177993	1.15984264	-1.883e-07	-2.821e-03	7088.46422183	176.25643
H2	39.4784177990	1.15944807	6.513e-07	-3.433e-03	7089.21199229	182.26224
H3	39.4784177985	1.15461670	7.276e-07	-2.451e-03	7089.87912591	182.54939

表 8: 所有计算段终点的截面与壁面统计量。

编号	$U_{yz,0}$	$U_{yz,1}$	$\dot{m}_{x,0}$	$\dot{m}_{x,1}$	$\tau_{w,l}$	$\tau_{w,u}$	u_τ
F0	1.00033237	1.00033227	6.28563202	6.28563202	0.0040817	0.0040817	0.0638880
B1	1.15734912	1.15734616	7.27219688	7.27208014	0.0042227	0.0043861	0.0655750
B2	1.16125141	1.16125602	7.29667511	7.29646341	0.0043576	0.0041832	0.0653013
L1	1.14774700	1.14770068	7.21131276	7.21135294	0.0054906	0.0047485	0.0714952
L2	1.12982664	1.12982752	7.09913826	7.09891487	0.0044981	0.0050677	0.0691010
L3	1.07946592	1.07948626	6.78243494	6.78263322	0.0048641	0.0044459	0.0681654
L4	1.07380432	1.07372277	6.74653611	6.74655441	0.0047703	0.0047283	0.0688515
H1	1.15987162	1.15988294	7.28795469	7.28789160	0.0040403	0.0039482	0.0631520
H2	1.15949278	1.15947928	7.28499163	7.28541873	0.0047114	0.0038297	0.0652959
H3	1.15466006	1.15466686	7.25510539	7.25481705	0.0040162	0.0045508	0.0653904

表 9: 逐段数值健康检查。全部 fallback、troubled cell、局部重算和 step retry 均为零。

编号	$\Delta M/M_0$	$\Delta E/E_0$	CFL	程序版本	Git 提交
F0	2.466e-14	1.393e-08	0.15	1.0.0	265c2119fadc
B1	-3.404e-11	2.004e-03	0.30	1.0.0	a772178cb3ca
B2	-2.070e-11	4.733e-04	0.30	1.0.0	a772178cb3ca
L1	-5.516e-12	5.832e-06	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
L2	-8.011e-12	-1.112e-05	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
L3	-2.689e-11	-1.646e-04	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
L4	-1.127e-11	-1.938e-05	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
H1	-5.291e-12	7.731e-05	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
H2	-7.919e-12	1.055e-04	0.30	1.0.1	9131b1a1961e
H3	-1.127e-11	9.411e-05	0.30	1.0.1	9131b1a1961e

B 复现文件与运行方法

报告数据生成脚本：

```
cases/manual/case05_3d_turbulent_channel/generate_case05_final_report_data.py
```

运行：

```
python cases/manual/case05_3d_turbulent_channel/
generate_case05_final_report_data.py
```

该脚本生成：

- results/final-campaign-report/case05_final_campaign_metrics.json;
- 本报告使用的六幅总览图；
- results/final-campaign-report/generated_report_data.tex;
- 基线 $t = 195\text{--}220$ 六场的 $x - z$ 剖面文本。

分支剖面提取工具和已有分析脚本分别为：

```
extract_channel_profile.cpp
analyze_mdcd_dissipation_branches.py
compare_branches_to_dns.py
analyze_segment03_dns.py
analyze_extended_branches_dns.py
```

DNS 原始文件及来源说明:

```
reference/ercoftac_case032_mkm/simul1.dat  
reference/ercoftac_case032_mkm/SOURCE.md
```

参考文献

- [1] ERCOFTAC Classic Database, Case 032: Fully developed channel flow, <http://cfd.mace.manchester.ac.uk/ercoftac/doku.php?id=cases:case032>.
- [2] J. Kim, P. Moin, and R. Moser, “Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number,” *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 177, pp. 133–166, 1987.